

Souveraineté Énergétique Française

Transition bio-CH₄ · Indépendance face aux stratégies H₂ européennes · Positionnement géopolitique

Dossier complémentaire au Programme Résilience V11 · Mai 2026 — Document stratégique et géopolitique

Corrections V11 : (1) Production bio-CH₄ : scénario central ~262 TWh/an (254–282 TWh documentés) — les 313–363 TWh maintenus comme scénario étendu à horizon 2040–2045 avec terres marginales [■]. (2) IRR : 15–20 % → 8–15 % estimé. (3) Bilan carbone : ~55–80 Mt CO₂e/an ordre de grandeur. (4) Biochar : 20–23,5 Mt CO₂/an net CDC V3 certifié. (5) CAPEX savings : ~250–350 Md€ ordre de grandeur. L'architecture géopolitique reste inchangée.

THÈSE CENTRALE

La France peut engager dès aujourd'hui la transition vers le bio-CH₄ en s'appuyant sur l'infrastructure GRDF existante, ses ressources biomasse nationales et ses flottes GNV actuelles. Contrairement à l'Allemagne et à l'Espagne qui défendent l'hydrogène pour des raisons géologiques et commerciales qui leur sont propres, la France dispose d'une voie de décarbonation plus économique, plus souveraine et mieux adaptée à son système nucléaire unique.

PARTIE 1 — LA TRANSITION PEUT COMMENCER AUJOURD'HUI

Feuille de route 2025–2045

Phase	Période	Actions clés	Acteurs	Effets
Phase 0	2025–2026	Loi bio-CH ₄ CfD 15 ans · mandate flottes captives · injection prioritaire GRDF · cadre ÉREV Bruxelles	Parlement · État · GRDF · méthaniseurs	Création marché · zéro CAPEX · signal constructeurs
Phase 1	2027–2029	5 sites pilotes pyrogaz. · 500 stations bio-GNV · premiers ÉREV certifiés	TotalEnergies · Engie · BPI · Renault · Stellantis	3 TWh/an · 2 500 emplois · IRR 8–15 % à valider
Phase 2	2029–2033	75 sites · 2 000 stations · 3 M ÉREV · Sabatier 50 GW électrolyseurs	Marché bancaire + BEI/CDC/BPI	72 TWh/an · 45 000 emplois · FC nucléaire 85,9 %
Bascule	2033–2035	8–12 M ÉREV · 80–100 TWh/an · déficit hivernal < 15 GW	Marché seul	Système auto-portant · 100 % bio-CH ₄ mobilité captive
Phase 3	2035–2040	150 sites complets · 20 M ÉREV · export technologie pyrogaz.	Industrie nationale / marché européen	190–230 TWh/an · 150 000 emplois · France exportatrice
Complet	2040–2045	~262 TWh/an central (254–282 TWh) · 313–363 TWh avec terres marginales [■ scénario étendu]	Économie nationale	~55–80 Mt CO ₂ e/an · 200 000+ emplois · pleine souveraineté

1.1 L'avantage de départ : une infrastructure qui existe

- 200 stations GNV existantes, compatibles bio-CH₄ sans modification.
- 17 000 véhicules GNV en circulation (flottes captives bus RATP/RTM, bennes Suez/Veolia, camions Iveco/MAN).
- 200 000 km de réseau GRDF · 24 stockages souterrains (130 TWh) · 100 % bio-CH₄ compatible.
- Méthaniseurs existants produisant déjà ~8 TWh/an de biogaz, fraction déjà injectée en réseau.
- Constructeurs avec lignes GNV opérationnelles : Renault Kangoo GNV, Iveco Daily, Dacia Jogger GNV, IVECO S-Way GNL PL.

Note sur la couverture complète des besoins en bio-CH₄ : le scénario central V11 (~262 TWh/an depuis la biomasse résiduelle) couvre en priorité la mobilité lourde robuste — poids lourds et VL en Rex. L'analyse sectorielle complète — aviation sur tous ses segments (document V9), industrie haute température résiduelle et tracteurs ÉREV — porte les besoins réels à ~390 TWh. Le déficit de ~128 TWh est couvert par trois leviers complémentaires : **(1) Sabatier maximisé** sur surplus ENR — valorise le CO₂ concentré gratuit des 150 sites ; **(2) séquestration chimique et géologique** du CO₂ biogénique concentré (~35 Mt/an) — permet à titre limité et résiduel de compléter par du CH₄ fossile tout en maintenant un bilan carbone fortement négatif ; **(3) cultures dédiées miscanthus** sur terres marginales — retrait net de CO₂ atmosphérique à long terme. Bilan complet développé dans : *Mix énergétique 2045 — Bilan général V11*.

PARTIE 2 — LA POSITION UNIQUE DE LA FRANCE

Trois contraintes fondamentales — géologie, nucléaire, biomasse

Dimension	France	Allemagne	Espagne
Nucléaire	70–75 % historique · 14 EPR2 prévus · baseload stable ■	0 % depuis 2023 · sortie définitive post-Fukushima	Jamais développé — choix ENR uniquement
Géologie H■	Très limitée — Lorraine · calcaire-granitique défavorable ■ Contrainte permanente	Excellentes cavernes salines Basse-Saxe ■ Atout stratégique	Présentes en Catalogne/Andalousie · capacité partielle
Réseau gaz	GRDF : 200 000 km · 130 TWh stockage · amorti · 100 % bio-CH■ compatible ■	Dense · blending H■ partiel en cours	Moins dense · H■ export prioritaire
Bio-CH■	~262 TWh/an central V11 · 313–363 TWh avec terres marginales [■ scénario étendu] ■	50–100 TWh/an estimés · forêts moins denses	30–70 TWh/an estimés · contraintes eau
Stratégie optimale	Bio-CH■ national + nucléaire baseload + GRDF + ÉREV ■	H■ stockage saisonnier + ENR massive + import H■	H■ vert export + ENR domestique

PARTIE 3 — POURQUOI L'ALLEMAGNE ET L'ESPAGNE DÉFENDENT L'H■

Et ont raison pour eux-mêmes

Allemagne : sans nucléaire depuis 2011, 100 % ENR visé 2035, surplus éoliens massifs → H■ nécessaire physiquement. Géologie (diapirs salins Basse-Saxe) parfaitement adaptée. Mais dépendance import H■ risque de reproduire le schéma Nord Stream.

Espagne : meilleur gisement solaire d'Europe (2 800–3 000 h/an). Ambition d'exportateur d'énergie verte (BarMar, HydroMed, European Hydrogen Backbone). Économiquement rationnel pour l'Espagne — beaucoup moins pour la France qui n'est qu'un territoire de transit.

PARTIE 4 — LE COMBAT POLITIQUE EUROPÉEN

Risques pour la France et positions recommandées à Bruxelles

Mesure EU	Impact France	Coût estimé	Position recommandée
EU Hydrogen Strategy + REPowerEU : 10 Mt H■ domestique d'ici 2030	Obligation infra H■ sans besoin propre	20–50 Md€	Neutralité technologique : 1 TWh bio-CH■ = 1 TWh H■ dans tous les objectifs UE

Blending H ₂ réseaux : 2 % (2025) → 20 % (2035)	Embrittlement aciers · appareils incompatibles	50–100 Md€	Refus blending > 5 % sans consentement national · subsidiarité énergétique
European Hydrogen Backbone 28 000 km	Co-financement corridor non utilisé par la France	10–20 Md€	Participation conditionnelle : péage transit + protection GRDF + bio-CH ₄ reconnu équivalent
IPCEI Hydrogen : aides conditionnées projets transnationaux	Marginalisation projets bio-CH ₄	Subventions détournées	Faire reconnaître bio-CH ₄ comme vecteur prioritaire équivalent dans IPCEI énergie
EU Taxonomy : H ₂ vert prioritaire	Coût capital bio-CH ₄ > H ₂	+0,5–1 % taux	Classer bio-CH ₄ biomasse déchets/résidus en catégorie dark green identique H ₂
Règlement 2035 fin ICE	ÉREV bio-CH ₄ interdit ?	Risque filière	Exemption ÉREV bio-CH ₄ certifié RED III — même logique que e-fuels art. 10a

6.1 La coalition à construire

Pays à intérêts convergents : **Italie** (réseau Snam, potentiel biomasse Po/Apennins, intérêt bio-CH₄ et e-fuels Eni) · **Pologne** (biomasse forestière/agricole immense, réseau Gaz-System, transition charbon) · **Roumanie et Hongrie** (potentiel biomasse, réseau gaz, pas de géologie H₂) · **Autriche** (réseau gaz dense, biomasse alpine). Une coalition France-Italie-Pologne = 3 des 4 plus grandes économies UE → majorité de blocage sur les règlements énergétiques.

PARTIE 5 — LE PARALLÈLE NORD STREAM

Les leçons de la dépendance énergétique

Allemagne — dépendance gaz russe 2005–2022	France — dépendance H ₂ importé (si erreur 2025–2045)
Nord Stream 1+2 pour sécuriser l'Energiewende · rationalité économique à court terme	Rejoindre corridor H ₂ BarMar/HydroMed · mêmes arguments économiques
Avertissements ignorés 2014–2021 (USA, Ukraine, Pologne, Baltes)	Signaux d'alerte : fragilité politique Maroc, incertitude coût réel H ₂ vert à grande échelle
Rupture 2022 : +200 Md€ subventions · récession industrielle · redémarrage charbon · Energiewende en crise	Rupture hypothétique : crise Maroc/Espagne → arrêt exports H ₂ → France sans alternative (GRDF abandonné) → crise nationale
Leçon : aucune rationalité économique à court terme ne justifie une dépendance énergétique extérieure pour un pays capable de produire nationalement. ■	Application France : le bio-CH ₄ est 100 % national, non délocalisable, non embargable. Définition de la souveraineté énergétique. ■

CONCLUSION — 7 RAISONS POUR LESQUELLES LA FRANCE NE DOIT PAS SUIVRE L'ALLEMAGNE ET L'ESPAGNE

Bilan stratégique

- 1 GÉOLOGIE ■** : La France n'a pas les cavernes salines nécessaires au stockage massif H₂. Contrainte permanente, non soluble par l'investissement.
- 2 NUCLÉAIRE ■** : Actif nucléaire unique en Europe qui résout partiellement le stockage saisonnier. L'abandonner serait une faute industrielle majeure.
- 3 GRDF ■** : 200 000 km de réseau gazier + 130 TWh stockage — actif amorti valant plusieurs centaines de milliards. Tout scénario le dépréciant = perte patrimoniale sans contrepartie.
- 4 BIO-CH₄ ■** : ~262 TWh/an central V11 (254–282 TWh documentés) — 313–363 TWh avec terres marginales à horizon 2040–2045. Avantage compétitif unique à exploiter.

5 COÛT : ~540–690 Md€ Résilience vs 794–1 096 Md€ tout-BEV — économie ~250–350 Md€. Infrastructure H■ nationale complète : +100–200 Md€ supplémentaires.

6 SOUVERAINETÉ ■ : Bio-CH■ 100 % national, non délocalisable, non embargable. H■ importé reproduit le schéma de dépendance Nord Stream.

7 EMPLOIS : 200 000+ emplois non délocalisables dans les territoires forestiers et agricoles français vs industrie PAC/électrolyseurs dominée par Japon, Corée, Allemagne.

La transition peut commencer aujourd'hui. Aucune technologie de rupture n'est nécessaire. La décision est politique, pas technique. ■ Infrastructure existante · décision réglementaire 2025 · CfD 2027

Programme Résilience V11 · Souveraineté Énergétique Française · Mai 2026 (corrigé V11) · Sources : RTE · ADEME · GRTgaz/GRDF · EU Hydrogen Strategy · REPowerEU · BloombergNEF 2024 · IGN IFN 2024